

第三章 渐进均分性

- 随机变量的收敛：给定一个随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ ，序列收敛于随机变量 X 有如下三种情况
 - 如果对任意的 $\epsilon > 0, \Pr\{|X_n - X| > \epsilon\} \rightarrow 0$ ，则称为依概率收敛
 - 如果 $E(X_n - X)^2 \rightarrow 0$ ，则称为均方收敛
 - 如果 $\Pr\{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\} = 1$ ，则称为以概率1（或称几乎处处）收敛。

渐进均分性定理

- 弱大数定理：针对独立同分布（i.i.d.）的随机变量 $X_1, X_2, \dots$ ，当 n 很大时，

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow EX \text{ 依概率}$$

- 渐进均分性定理（Asymptotic Equipartition Property, AEP）

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 i.i.d. $\sim p(x)$ ，则

$$-\frac{1}{n} \log p(X_1, X_2, \dots, X_n) \rightarrow H(X) \text{ 依概率}$$

体现**AEP**的例子

例

$$X = \begin{cases} 1 & \text{概率为 } p \\ 0 & \text{概率为 } 1 - p \end{cases}$$

➤ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 i.i.d. $\sim p(x)$, 则 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 出现的概率为 $\prod_{i=1}^n p(x_i)$

➤ 预测出实际观测到的序列的概率:

$$p(X_1, X_2, \dots, X_n) = p^{\sum X_i} (1 - p)^{n - \sum X_i} \rightarrow 2^{-nH(p)}$$

典型集 (typical set)

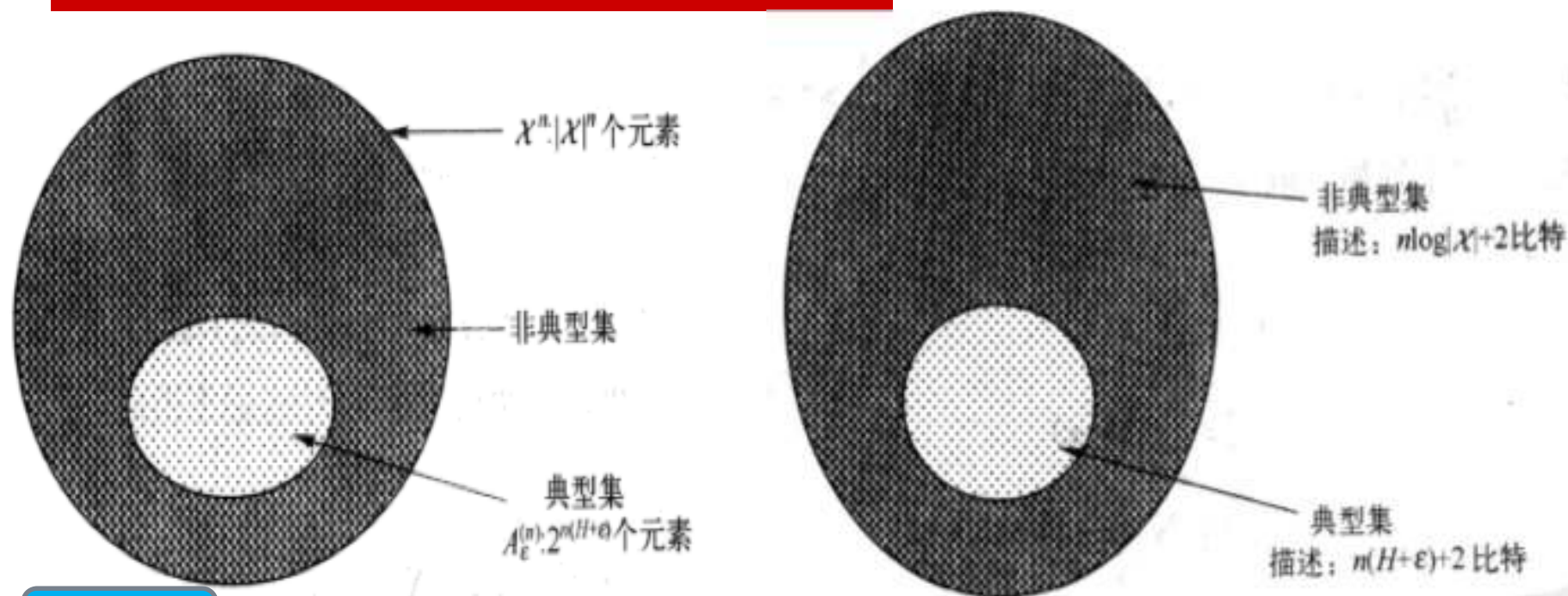
- 关于 $p(x)$ 的典型集 $A_\epsilon^{(n)}$ 是序列 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \chi^n$ 的集合，且满足性质

$$2^{-n(H(X)+\epsilon)} \leq p(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 2^{-n(H(X)-\epsilon)}$$

- 典型集的性质：

- 如果 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in A_\epsilon^{(n)}$, $H(X) - \epsilon \leq -\frac{1}{n} \log p(x_1, \dots, x_n) \leq H(X) + \epsilon$
- 当 n 充分大时, $\Pr\{A_\epsilon^{(n)}\} > 1 - \epsilon$
- $|A_\epsilon^{(n)}| \leq 2^{n(H(X)+\epsilon)}$ ，其中 $|A|$ 表示集合中元素个数
- 当 n 充分大时, $|A_\epsilon^{(n)}| \geq (1 - \epsilon)2^{n(H(X)-\epsilon)}$

AEP的推论：数据压缩



定理

设 X^n 为服从 $p(x)$ 的 i.i.d 序列, $\epsilon > 0$, 则存在一个编码将长度为 n 的序列 x^n 映射为比特串, 使得映射是 1-1 的 (因而可逆), 且对于充分大的 n , 有

$$E\left[\frac{1}{n}l(X^n)\right] \leq H(X) + \epsilon \quad (3-23)$$